

Приложение для учёта банковских счетов

1 Постановка задачи

1.1 Описание предметной области

Требуется разработать информационную систему (мобильное или веб-приложение), предназначенную для учёта банковских счетов пользователей, которая позволит вести учёт счетов и транзакций, распределять доходы и расходы по категориям, планировать и контролировать бюджет. Система должна поддерживать несколько ролей пользователей, работу с разными валютами, интеграцию с банками через API или агрегаторы и возможность внесения транзакций в офлайн-режиме с последующей синхронизацией данных. В данной системе будет храниться следующая информация о пользователях:

- идентификатор пользователя;
- фамилия;
- имя;
- отчество;
- номер телефона;
- роль пользователя.

У каждого пользователя есть счета, информация о них следующая:

- идентификатор счёта;
- название счёта;
- тип счёта;
- валюта счёта;
- текущий баланс;
- идентификатор пользователя-владельца.

Пользователь может создавать категории доходов и расходов, информация о них следующая:

- идентификатор категории;
- название категории;

- тип категории;
- идентификатор родительской категории;
- цветовая метка.

На каждом счёте отражаются транзакции, информация о них следующая:

- идентификатор транзакции;
- идентификатор счёта, с которого или на который прошло движение средств;
- сумма операции;
- дата и время операции;
- тип операции;
- идентификатор категории;
- описание/комментарий.

Пользователь может устанавливать бюджеты по категориям, информация о них следующая:

- идентификатор бюджета;
- идентификатор пользователя;
- идентификатор категории, на которую установлен лимит;
- лимитная сумма;
- период действия;
- текущее исполнение.

Ограничения в системе предусмотрены следующие:

- пользователь может просматривать и редактировать только данные, принадлежащие его учётной записи;
- пользователь не может видеть счета и транзакции других пользователей;
- нельзя удалить счёт, если на нём есть ненулевой баланс или неподтверждённые транзакции;
- валюта счёта фиксируется при создании и не может быть изменена задним числом;
- баланс счёта пересчитывается автоматически при добавлении или

удалении транзакции;

- сумма расхода не может превышать доступный баланс счёта;
- дата транзакции не может быть позже текущей даты;
- одна транзакция принадлежит только одному счёту;
- система автоматически конвертирует суммы операций из валюты счёта в валюту отчёта по курсу на дату операции;
- лимит бюджета не может быть отрицательным числом;
- на одну категорию в одном периоде может быть установлен только один бюджет;
- система уведомляет пользователя о приближении к установленному лимиту бюджета;
- пароли от банков не хранятся: для интеграции используются только токены доступа;
- неавторизованный пользователь не может просматривать финансовые данные и пользоваться калькулятором.

Пользователями данной системы будут являться:

- гость;
- пользователь;
- администратор;

Гостю в данной системе доступны следующие действия:

- просмотр главной страницы и возможностей приложения;
- регистрация или вход в систему;

Пользователи в данной системе могут выполнять следующие действия:

- просмотр главной страницы и возможностей приложения;
- вход в систему;
- создание, редактирование и удаление своих счетов;
- создание, редактирование и удаление своих транзакций;
- настройка категорий доходов и расходов;
- установка лимитов бюджетов;
- просмотр статистики превышения бюджета;

- экспорт данных в файлы CSV и PDF для отчётности.

Администраторам в данной системе доступны следующие действия:

- просмотр главной страницы и возможностей приложения;
- вход в систему;
- создание, редактирование и удаление своих счетов и транзакций;
- настройка категорий доходов и расходов;
- установка лимитов бюджетов и просмотр статистики превышений;
- экспорт данных в файлы CSV и PDF;
- управление глобальным справочником категорий;
- мониторинг статусов интеграций с банками;
- блокировка подозрительных учётных записей.

1.2 Проектирование бизнес-процессов предметной области

Диаграмма вариантов использования представлена в приложении А.

1.3 Описание входной информации

Входные данные - это информация, поступающая в систему, чтобы она могла с ними работать.

К входной информации относятся:

- регистрационные данные пользователя;
- данные о счетах;
- данные о транзакциях;
- данные о категориях доходов и расходов;
- данные о лимитах бюджета;
- курсы валют на дату операции.

1.4 Описание выходной информации

В процессе работы системы выходной информацией будут являться отчёты о доходах и расходах по периодам, отчёты о выполнении бюджета, выписки по счёту и файлы экспорта данных. Описание выходных документов представлено в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1 – Описание выходных документов

Наименование документа	Периодичность выдачи документа	Кол-во экз.	Куда передаются
Отчёт о доходах и расходах по периодам	По запросу пользователя	1	Пользователю
Отчёт о выполнении бюджета	По запросу пользователя / при приближении к лимиту	1	Пользователю
Выписка по счёту (история транзакций)	По запросу пользователя	1	Пользователю
Файл экспорта данных (CSV, PDF)	По запросу пользователя	1	Пользователю

Шаблоны выходных документов представлены на рисунках 1.4.2 - 1.4.5.

Отчёт о доходах и расходах

Система учёта банковских счетов

От {дата}

Пользователь: {ФИО}

Счёт: {название счёта}

Период: {дата начала} – {дата окончания}

Операции за период:

{дата} {категория} {сумма}

{дата} {категория} {сумма}

{дата} {категория} {сумма}

{дата} {категория} {сумма}

{дата} {категория} {сумма}

{дата} {категория} {сумма}

Итого доходов: {сумма доходов}

Итого расходов: {сумма расходов}

Остаток: {сумма остатка}

Система учёта банковских счетов, {дата}

Рисунок 1.4.2 - Шаблон выходного документа - Отчёт о доходах и расходах
по периодам

Отчёт о выполнении бюджета

Система учёта банковских счетов

От {дата}

Пользователь: {ФИО}

Период: {месяц} {год}

Категория	Лимит	Потрачено	Выполнение
{категория}	{лимит}	{потрачено}	{процент}%
{категория}	{лимит}	{потрачено}	{процент}%
{категория}	{лимит}	{потрачено}	{процент}%
{категория}	{лимит}	{потрачено}	{процент}%
{категория}	{лимит}	{потрачено}	{процент}%

Категорий с превышением лимита: {количество}

{категория}: превышение на {сумма}

Система учёта банковских счетов, {дата}

Рисунок 1.4.3 - Шаблон выходного документа - Отчёт о выполнении бюджета

Выписка № {id} от {дата}

Настоящая выписка подтверждает движение средств по счёту
{название счёта} пользователя {ФИО} за период
с {дата начала} по {дата окончания}.

Остаток на начало периода: {сумма}

Остаток на конец периода: {сумма}

Операции:

{дата}	{описание}	{категория}	{сумма}	{баланс после}
{дата}	{описание}	{категория}	{сумма}	{баланс после}
{дата}	{описание}	{категория}	{сумма}	{баланс после}
{дата}	{описание}	{категория}	{сумма}	{баланс после}
{дата}	{описание}	{категория}	{сумма}	{баланс после}

Выписка сформирована автоматически и не требует подписи.

Система учёта банковских счетов, {дата}

Рисунок 1.4.4 - Шаблон выходного документа - Выписка по счёту

Экспорт данных

Система учёта банковских счетов

Период: {дата начала} – {дата окончания} Счёт: {название счёта}

CSV

PDF

Дата	Счёт	Категория	Тип	Сумма	Комментарий
{дата}	{счёт}	{категория}	{тип}	{сумма}	{комментарий}
{дата}	{счёт}	{категория}	{тип}	{сумма}	{комментарий}
{дата}	{счёт}	{категория}	{тип}	{сумма}	{комментарий}
{дата}	{счёт}	{категория}	{тип}	{сумма}	{комментарий}
{дата}	{счёт}	{категория}	{тип}	{сумма}	{комментарий}
{дата}	{счёт}	{категория}	{тип}	{сумма}	{комментарий}
{дата}	{счёт}	{категория}	{тип}	{сумма}	{комментарий}

Файл сформирован автоматически, {дата}

Рисунок 1.4.5 - Шаблон выходного документа - Файл экспорта данных